

系统 第三次作业

第二题

情况一：一次性发射全部导弹

假设A国一次性发射4枚导弹，0为假，1为真，则有6种情况：(1, 1, 0, 0)、(1, 0, 1, 0)、(1, 0, 0, 1)、(0, 1, 1, 0)、(0, 1, 0, 1)、(0, 0, 1, 1) 同时假设B国拦截其中两枚导弹，0为不拦截，1为拦截，同样也有6种情况：(1, 1, 0, 0)、(1, 0, 1, 0)、(1, 0, 0, 1)、(0, 1, 1, 0)、(0, 1, 0, 1)、(0, 0, 1, 1) 现在设A每种情况的概率分别为 $P_i, i = 1, 2 \dots 6$ ，B每种情况概率分别为 $q_i, i = 1, 2 \dots 6$ 得到：

A\B	(1,1,0,0)	(1,0,1,0)	(1,0,0,1)	(0,1,1,0)	(0,1,0,1)	(0,0,1,1)
(1,1,0,0)	$p_1 \times q_1$	$p_1 \times q_2$	$p_1 \times q_3$	$p_1 \times q_4$	$p_1 \times q_5$	$p_1 \times q_6$
(1,0,1,0)	$p_2 \times q_1$	$p_2 \times q_2$	$p_2 \times q_3$	$p_2 \times q_4$	$p_2 \times q_5$	$p_2 \times q_6$
(1,0,0,1)	$p_3 \times q_1$	$p_3 \times q_2$	$p_3 \times q_3$	$p_3 \times q_4$	$p_3 \times q_5$	$p_3 \times q_6$
(0,1,1,0)	$p_4 \times q_1$	$p_4 \times q_2$	$p_4 \times q_3$	$p_4 \times q_4$	$p_4 \times q_5$	$p_4 \times q_6$
(0,1,0,1)	$p_5 \times q_1$	$p_5 \times q_2$	$p_5 \times q_3$	$p_5 \times q_4$	$p_5 \times q_5$	$p_5 \times q_6$
(0,0,1,1)	$p_6 \times q_1$	$p_6 \times q_2$	$p_6 \times q_3$	$p_6 \times q_4$	$p_6 \times q_5$	$p_6 \times q_6$

$$\sum_{i=1}^6 p_i = 1, \sum_{i=1}^6 q_i = 1$$

$$\text{得到 } P_{\text{红}} = 1 - \sum_{i=1}^6 p_i q_i$$

$$P_{\text{蓝}} = \sum_{i=1}^6 p_i q_i$$

对于红，在 q 不变的情况下，求 $\text{MAX } P_{\text{红}}$

对于蓝，在 p 不变的情况下，求 $\text{MAX } P_{\text{蓝}}$

假设 $p_1 \geq p_2 \geq p_3 \geq p_4 \geq p_5 \geq p_6$ ，对于 $P_{\text{蓝}}$ 来说，当 $q_1 = 1, q_i = 0, i = 2, 3 \dots 6$ ， $P_{\text{蓝}}$ 最大

所以，对红方来说，要让 $P_{\text{蓝}}$ 最小，所以应该所有取等，即 $p_i = \frac{1}{6}, i = 1, 2 \dots 6$

同理，对蓝方来说，要让 $P_{\text{红}}$ 最小，所以应该所有去等，即 $q_i = \frac{1}{6}, i = 1, 2 \dots 6$

情况二：一枚一枚发射

老师给点时间